Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

4η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα 42: Νικόλαος Λοβέρδος (03120442)

Δημήτριος Μιχαλακόπουλος (03120229)

Βάρδια Γ: 12:00-13:30

Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ζήτημα 4.1

Στο αρχείο Ex1.asm του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Αρχικά, στον καταχωρητή ADMUX θέτουμε τα flags έτσι ώστε να ορίσουμε V_{ref} = 5V με Right adjusted ADC Data Register και ADC1. Στον καταχωρητή ADCSRA, αντίστοιχα, θέτουμε τα flags έτσι ώστε να ορίσουμε συχνότητα λειτουργίας του ADC στα 125kHz. Στην κύρια ρουτίνα διαβάζουμε την τιμή ADC από το POT2 κάθε 1sec. Όταν αυτή υπολογιστεί, προκύπτει διακοπή ολοκλήρωσης και οδηγούμαστε στην ρουτίνα εξυπηρέτησης. Εκεί πολλαπλασιάζουμε την ADC τιμή με την V_{ref}, μετά με το 100 για να προκύψουν τα δύο δεκαδικά ψηφία και τελικά κάνουμε right shift για να διαιρέσουμε με το 1024. Έπειτα, για την μετατροπή από δυαδικό σε δεκαδικό χρησιμοποιούμε την ρουτίνα count100s, όπου με επαναλαμβανόμενη αφαίρεση του 100 από τον αριθμό προκύπτει το ακέραιο μέρος της V_{in}, την ρουτίνα count10s που αντίστοιχα παράγει το 1^{ο} δεκαδικό ψηφίο και ότι περισσεύει αποτελεί το 2^{ο} δεκαδικό ψηφίο της τάσης. Τέλος, με τις ρουτίνες output100s και output10s εκτυπώνουμε τα 3 ψηφία, καθώς και τους χαρακτήρες (.) και (V), στην LCD οθόνη του μικροελεγκτή.

Ζήτημα 4.2

Στο αρχείο Ex2.c του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Αρχικά, μετατρέπουμε τις δοσμένες ρουτίνες write_2_nibbles, lcd_data, lcd_command, lcd_clear_display και lcd_init από Assembly σε C. Έπειτα, θέτουμε όπως και στο προηγούμενο ζήτημα τα ίδια flags στους καταχωρητές ADMUX και ADCSRA. Η λογική που ακολουθούμε για την λύση του ζητήματος είναι ίδια με αυτή του ζητήματος 4.1. Η μόνη διαφορά είναι ότι τώρα για να πάρουμε νέα τιμή ADC ελέγχουμε συνεχώς μέχρι να μηδενιστεί το flag ADSC (Polling), αντί να χρησιμοποιούμε διακοπή και ρουτίνας εξυπηρέτησης.

Ζήτημα 4.3

Στο αρχείο Ex3.c του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Αρχικά, στον καταχωρητή ADMUX θέτουμε τα flags έτσι ώστε να ορίσουμε V_{ref} = 5V με Right adjusted ADC Data Register και ADC2. Στον καταχωρητή ADCSRA, αντίστοιχα, θέτουμε τα flags έτσι ώστε να ορίσουμε συχνότητα λειτουργίας του ADC στα 125kHz και να ενεργοποιήσουμε την διακοπή ολοκλήρωσης μετατροπής. Στην main συνάρτηση διαβάζουμε μια τιμή ADC από το POT3 ανά 100ms, προσομοιώνοντας τον αισθητήρα ανίχνευσης CO ULPSM-CO-968-001. Όταν η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του 70ppm, που αντιστοιχεί σε τάση 1.003V και τιμή ADC 205, τα LED της PORTB αναβοσβήνουν και στην LCD οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα GAS DETECTED. Διαφορετικά, τα LED PB0-PB4 ανάβουν αναλόγως της τιμής ADC σε 5 διαφορετικά επίπεδα, προσομοιώνοντας την συγκέντρωση CO, και στην LCD οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα CLEAR.

Η μετατροπή από συγκέντρωση CO σε τάση για την προσομοίωση έγινε ως εξής:

$$Cx = \frac{1}{M} \cdot (Vgas - Vgas_0),$$

$$M\left(^{V}/_{ppm}\right) = Sensitivity\ Code\left(^{nA}/_{ppm}\right) \times TIA\ Gain\left(^{kV}/_{A}\right) \times 10^{-9}\left(^{A}/_{nA}\right) \times 10^{3}\left(^{V}/_{kV}\right),$$

όπου: V_{gas0}=0.1V, Sensitivity Code= 129nA/ppm και TIA Gain=100kV/A.

Από αυτά προκύπτει M=0.0129V/ppm και εν συνεχεία V_{gas}=1.003V.

Η μετατροπή από τάση σε ADC τιμή γίνεται ως εξής:

$$V_{IN} = \frac{ADC}{1024} V_{REF}$$

όπου: V_{ref} = 5V.

Από τα παραπάνω με αντικατάσταση προκύπτει τελικά η τιμή ADC 205 που αντιστοιχεί σε 70ppm συγκέντρωσης CO.